



人工智能通识

主讲：黄栋（数学与信息学院）

邮箱：ai4agr@163.com

网站：<https://ai4ag.github.io/>



课程教材

《人工智能通识（农林院校版）》

机械工业出版社

主 编：黄 栋、张红雨、舒 磊

副主编：黄 琼、王昌栋、刘 斌

参 编：魏霖静、肖媚燕、胡 炼



华南农业大学
South China Agricultural University

第一章

绪论

教学目录

- 什么是人工智能
- 人工智能的发展历程
- 大模型时代下的人工智能
- 人工智能未来展望





什么是人工智能？



什么是人工智能



《2001太空漫步》是一部1968年的早期电影，当时的人们畅想了2001年的太空旅行和人工智能，其中有一个人工智能系统：

哈尔9000具备的能力：可“看”、可“听”、可思考、可掌握整个飞船的运行。

——这是50多年前人们对人工智能的畅想。

半个世纪过去了，
当初的畅想实现了吗？



什么是人工智能？

- “人工智能是制造智能机器的科学与工程。”

—— 约翰·麦卡锡，“人工智能”概念的提出者

- “人工智能就是研究如何使计算机做过去只有人才能做的智能工作。”

—— 麻省理工学院 帕特里克·温斯顿

尚无统一的定义，但其基础任务是明确的，即让机器拥有人的智慧。





人工智能在哪里？



人工智能无处不在



智能家居

智能灯可以根据时间、环境光线以及用户习惯改变强度和颜色，**智能恒温器**能根据用户喜好调节温度。在**家居中融合人工智能技术**，可以让生活更加便捷舒适，提升家居生活的智能化体验。



智慧医疗

AI辅助诊断系统可以利用深度学习等技术分析医学影像，帮助医生更准确地识别疾病，提高诊断的准确性和效率，为患者争取更多治疗时间。



智能驾驶

自动驾驶汽车是人工智能在交通领域的典型应用，部分汽车已实现自动泊车、车道保持辅助等功能，一些高端车型还能在特定路况下实现自动驾驶，提高交通安全，减少人为错误。



人工智能无处不在



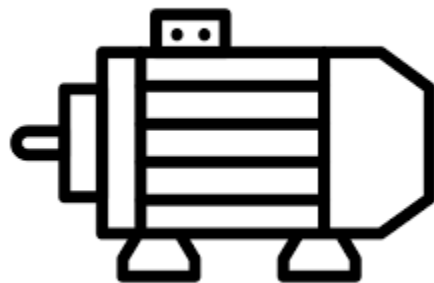
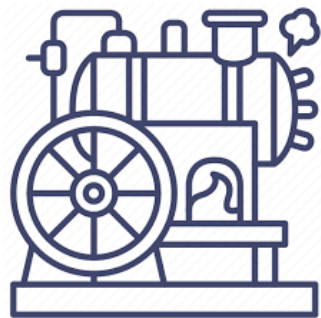
智慧农业

智慧农业是农业生产的高级阶段，其概念由**农业自动化、数字农业、精准农业、智能农业**等相关概念演化而来。它将现代信息化技术综合应用到农业的**生产、管理、营销**等各个环节，是实现**农业智能化决策、社会化服务、精准化种植、可视化管理、互联网销售**等的一种新型发展体系和发展模式；其目标在于引导传统农业向信息化、智能化方向发展，进而改变农业产业结构，实现农业产业转型升级。在智慧农业的技术引领下，农业生产力的三要素——劳动者、劳动工具和劳动对象均已发生本质性变化。

广义的智慧农业还包含农业电子商务、质量安全溯源、智慧农旅、农业信息服务等方面。



人工智能的重要性



- 人类社会从刀耕火种时代开始，历经农耕时代、蒸汽时代、电气时代、信息时代，进入智能时代是历史的大势所趋。

当人工智能疾驰而来，我们对它有什么正解和误解？



对人工智能的误解

(1) AI就是机器人？

人工智能是对思维的模拟，未必具有硬件形式，也未必是人形。很多强大的人工智能，比如 AlphaGo，只是一个计算程序。



反过来，机器人也未必是智能的，一些机器人仅是做些重复性操作，智能度并不高。当然，这并不是说智能不高的机器人就用处不大。机器人的作用和智能化程度并没有直接关系。一些功能简单，甚至没什么智能可言的机器人可能用处非常大，比如焊接机械手。



对人工智能的误解

(2) AI就是编程？

编程是“写指令”，就像给机器列一张详细的“操作清单”，告诉它第一步做什么、第二步做什么（比如让计算器按步骤算题）。



AI 是“教机器自己想”，不是列死步骤，而是给机器一些数据和方法，让它自己总结规律、学会解决问题（比如让 AI 看很多猫的图片，自己学会认出什么是猫）。

➤ AI 不等同于编程，编程只是实现 AI 的手段之一



人工智能是一门交叉学科

人工智能（Artificial Intelligence，简称 AI）



是一门融合计算机科学、数学、心理学、语言学等多学科的交叉学科，其核心目标是模拟、延伸和扩展人类的智能，让机器能够完成通常需要人类智慧才能实现的任务。



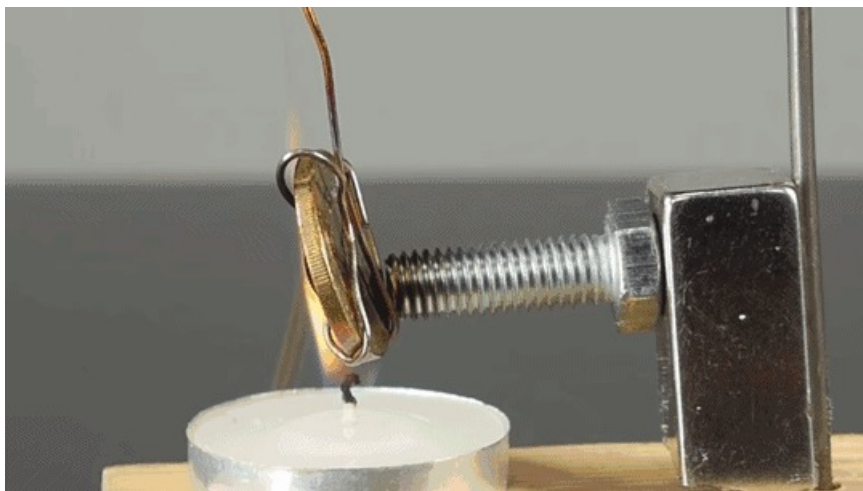
小结

- 人工智能是用计算机模拟人类智能行为的科学，包括两个核心内容：
 - ✓ 以计算为手段；
 - ✓ 模拟人类思维。
- 人工智能不等同于编程，也不等同于机器人。人工智能是一门基础科学，在未来是众多科学发展的基础工具。
- 了解人工智能、学好人工智能，是拥抱时代发展的基本要求。



动动脑筋

- 19世纪末，著名物理学家皮埃尔·居里（居里夫人的丈夫）在自己的实验室里发现磁石的一个物理特性：当磁石加热到一定温度时磁性会消失。
- 后来，人们把这个温度叫作“居里点”。
- 人们利用这一现象设计了电饭锅，当米饭煮熟后会“智能”地断开电源。思考一下：电饭锅这种自动断开电源的功能算是人工智能技术吗？



动动脑筋

你认为下面哪些机器可称为智能化？说说你的理由。

- A：一台可以定时的机械闹钟
- B：一台可以自动完成清洗、甩干、烘干操作的自动洗衣机
- C：一个撞了“南墙”可以回头的扫地机器人
- D：一部可玩儿小游戏的手机
- E：一台可遥控的无人机
- F：一群互相协作的足球机器人
- G：一台可以打印出文档的激光打印机



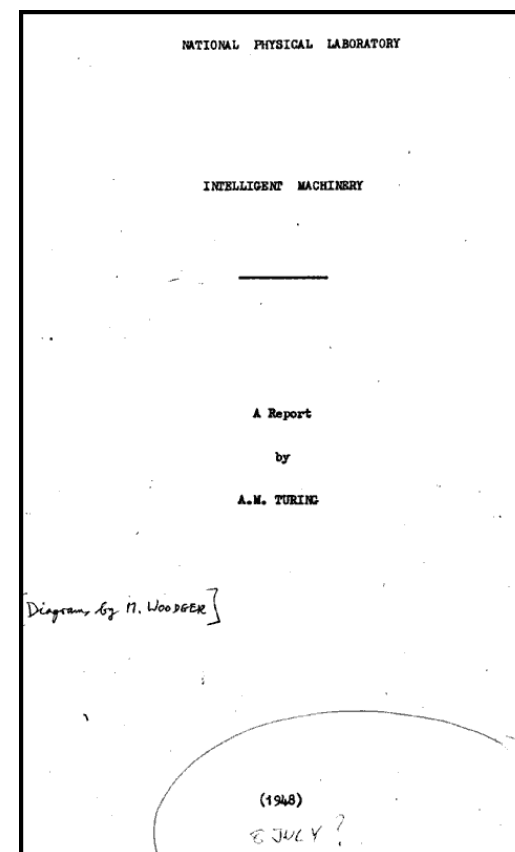
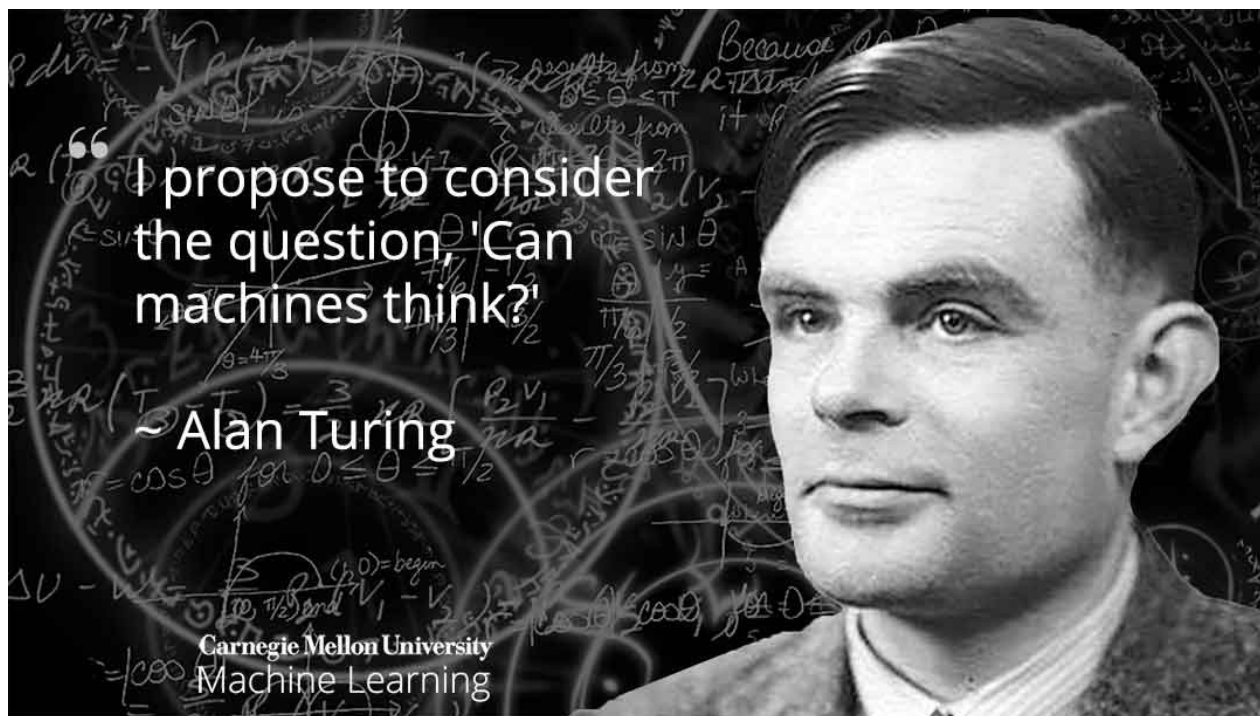


人工智能的发展历程



人工智能诞生：从图灵谈起

- 1948年，**图灵**发表了一篇题为《智能机器》的报告，提出了**利用计算机来模拟人类智能**的思想，为人工智能的诞生奠定了理论基础。



图灵：开挂的成长之路

- 艾伦·图灵，英国数学家、计算机学家，同时被称为**计算机科学之父**和**人工智能之父**。
- 1912年6月23日出生于英国伦敦。在读小学时，他的老师就曾写道：“我见过不少聪明勤奋的孩子，然而，艾伦是个天才。”
- 1926年，图灵进入伦敦谢伯恩公学。中学时就获得了国王爱德华六世数学金盾奖章、19岁考入英国剑桥大学国王学院专攻数学。



图灵故乡 - 英国伦敦帕丁顿



16岁的图灵



伦敦谢伯恩公学



图灵：开挂的成长之路

- 1931年，图灵考入剑桥大学。由于成绩优异而获得数学奖学金。在剑桥，他的数学能力得到充分的发展。
- 1935年，他的第一篇数学论文“左右殆周期性的等价”发表于《伦敦数学会杂志》上。同一年，他还写出“论高斯误差函数”一文，由一名23岁的大学生直接当选为剑桥大学国王学院研究员，并于次年荣获英国著名的史密斯（Smith）数学奖，成为国王学院历史上最著名的毕业生之一。



剑桥大学国王学院



图灵还是一位长跑健将

23岁如此，然后呢？答：24岁奠定现代计算机理论基础



华南农业大学
South China Agricultural University

图灵机

- 1936年，年仅24岁的图灵发表了一篇划时代的论文《论可计算数及其在判定问题上的应用》。这篇论文的目的是为了证伪希尔伯特提出的一个“可判定问题”，即是否有一个通用算法可以判断某一个问题是否可解。
- 为了说明这一问题，图灵提出了被后人称为“图灵机”的通用计算模型，为现代计算机的诞生准备好了理论基础。因为这一伟大贡献，图灵被人称为计算机科学之父。

关键词：图灵机，现代计算机的理论基础

230

A. M. TURING

[Nov. 12,

ON COMPUTABLE NUMBERS, WITH AN APPLICATION TO THE ENTSCHEIDUNGSPROBLEM

By A. M. TURING.

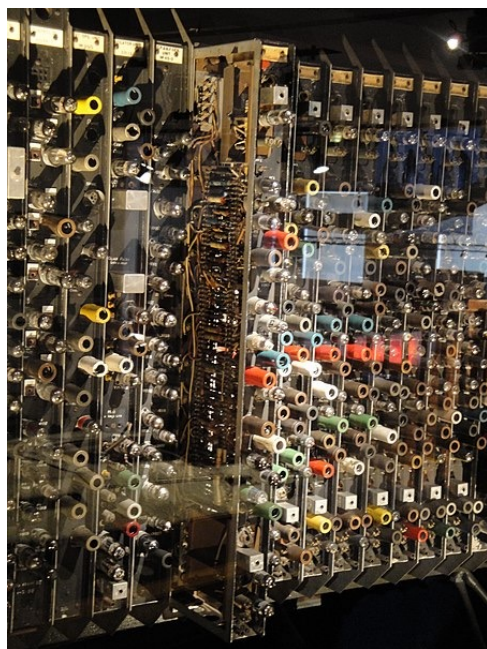
[Received 28 May, 1936.—Read 12 November, 1936.]

The “computable” numbers may be described briefly as the real numbers whose expressions as a decimal are calculable by finite means. Although the subject of this paper is ostensibly the computable numbers, it is almost equally easy to define and investigate computable functions of an integral variable or a real or computable variable, computable predicates, and so forth. The fundamental problems involved are, however, the same in each case, and I have chosen the computable numbers for explicit treatment as involving the least cumbersome technique. I hope shortly to give an account of the relations of the computable numbers, functions, and so forth to one another. This will include a development of the theory of functions of a real variable expressed in terms of computable numbers. According to my definition, a number is computable if its decimal can be written down by a machine.



图灵的贡献（一）

- 没有计算机的诞生，也就没有人工智能的开端。从这一点上看，图灵是**为人工智能准备工具**的人。



图灵参与的 ACE 计算机
(由图灵完成初始框架后由詹姆斯·威尔金森主导研发)



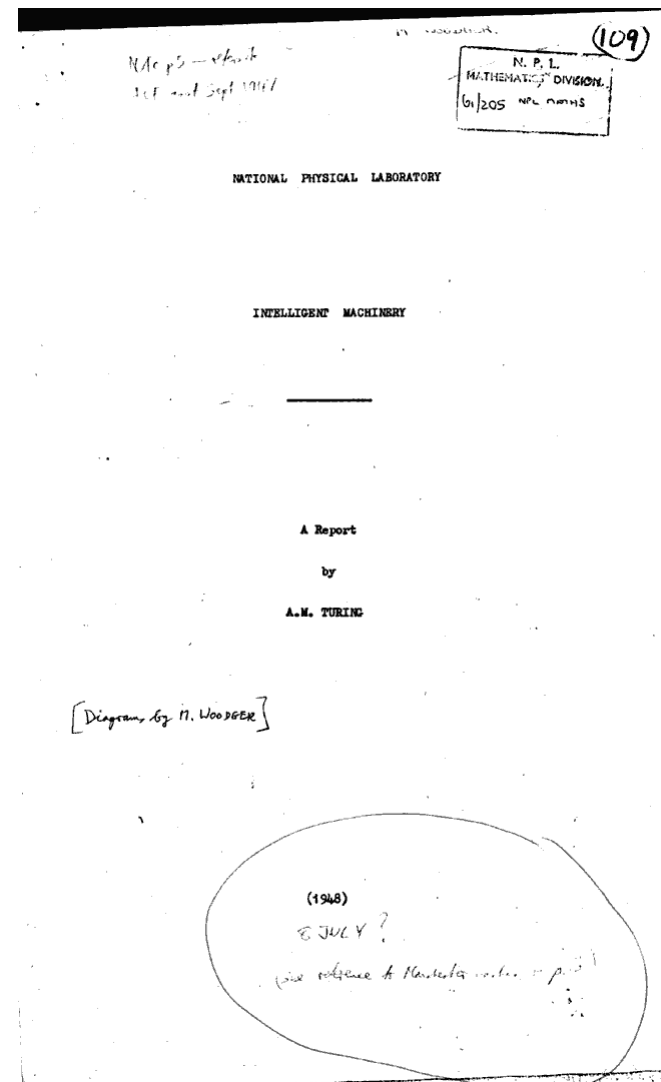
早期电子计算机ENIAC



中科大量子计算机九章

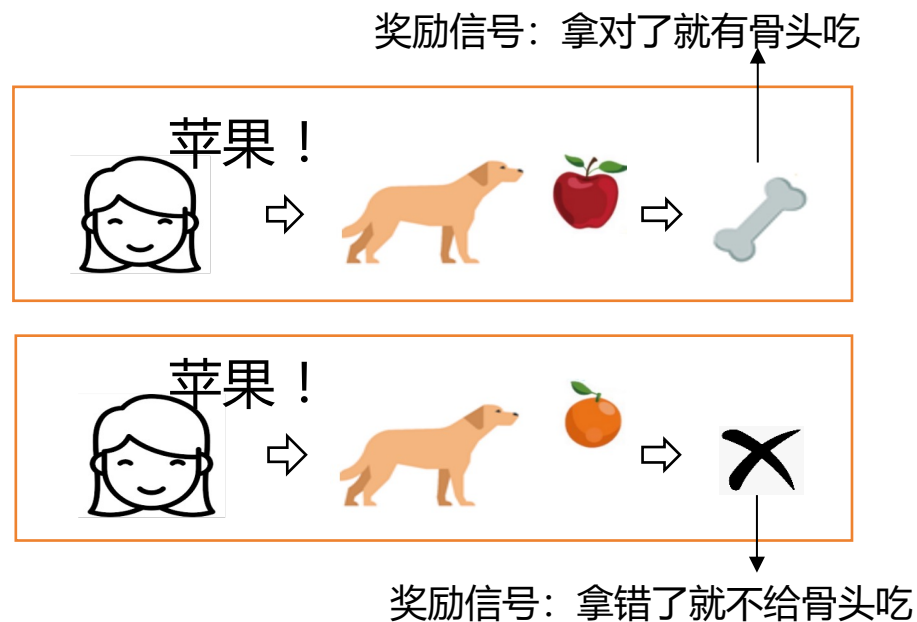
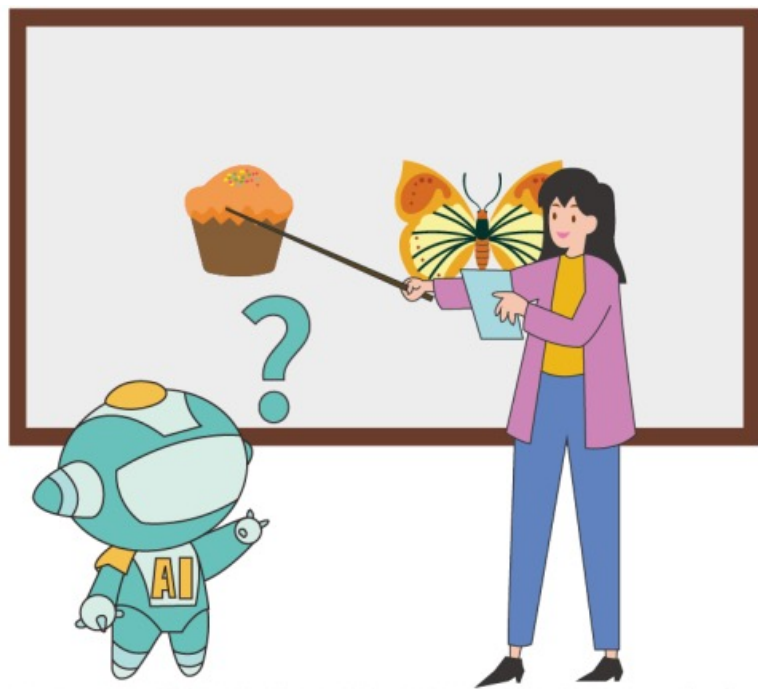
机器智能

- 1948年，图灵发表了一篇题为《智能机器》的报告，提出了用机器实现智能的可能性，并探讨了若干实现方法。这篇报告成为人工智能登上历史舞台的号角。



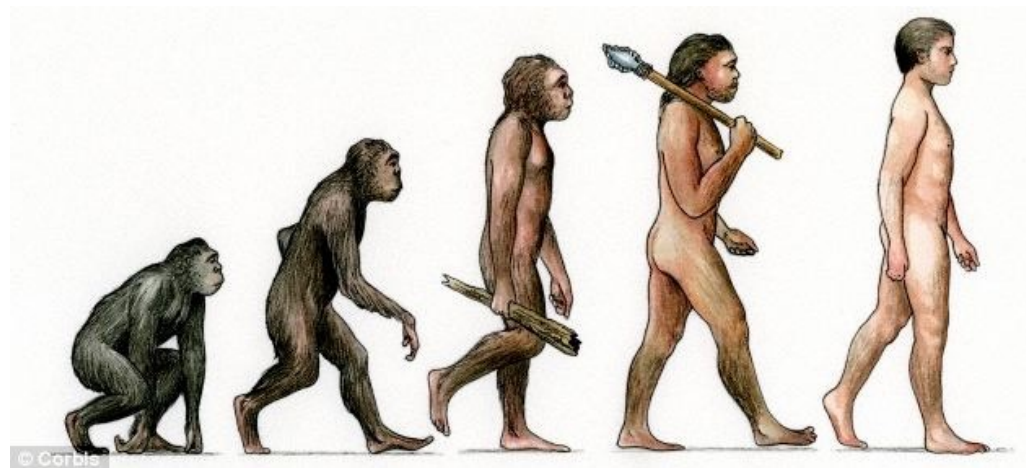
机器智能

- 图灵认为可设计一个通用机器，像教小孩子那样教它一步步成长，这是**机器学习**的朴素思想。
- 他还提出，可以通过奖励和惩罚来对机器进行“教育”，这是**强化学习**的基本思路。



机器智能

- 图灵甚至还提出了通过模拟生物进化和群体活动来实现智能的方法，成为**演化学习**思想的最初萌芽。



生物进化是自然选择的结果，包括人的进化。生物进化在智能的产生过程中扮演着重要角色。图灵认为，模仿这一过程，是一种让机器产生智能的可能方案。



很多动物具有一定的智能，比如一群蚂蚁会群体活动，协同完成一些个体无法完成的任务。具有相似行为的还有鸟、蜜蜂、猩猩等。模拟这些群体行为，是一种有效的学习方法。

图灵的贡献（二）

- 图灵的天才思想是人工智能发展之初的重要精神财富，直到今天依然指导着后人。从这一点上看，图灵是**为人工智能奠定思想**的人。



图灵测试

- 1950年，图灵发表《计算机与智能》一文。这篇文章提出了后来被称为“图灵测试”的假想实验。
- 通过这一假想实验，图灵用一种实验的方式定义了智能，即如果我们不能将机器和人的行为区分开来，则认为机器拥有了智能。



图灵测试：把人和计算机关在小黑屋里，由一个人类测试员通过键盘分别与人和计算机进行自然语言对话。5分钟以后，如果机器可以让超过30%的测试者误以为它是人，则认为该机器拥有了智能。

I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

By A. M. TURING

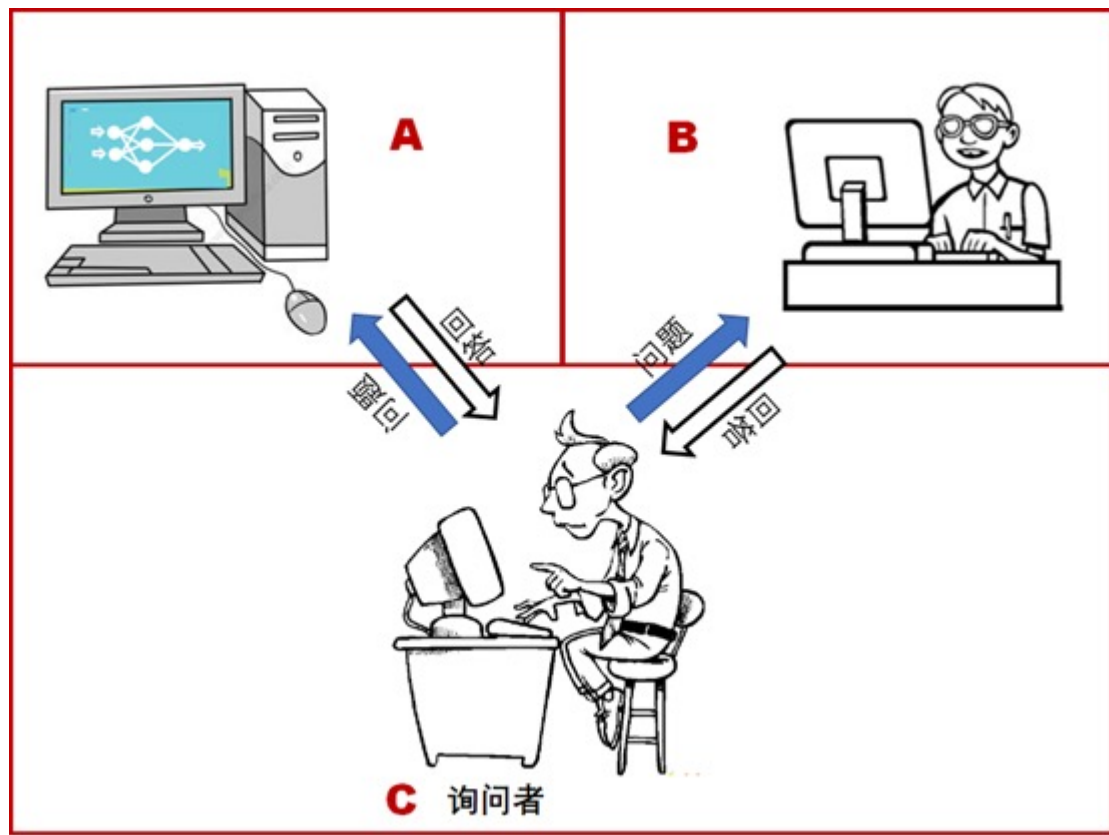
1. *The Imitation Game.*

I PROPOSE to consider the question, 'Can machines think?' This should begin with definitions of the meaning of the terms 'machine' and 'think'. The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words 'machine' and 'think' are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, 'Can machines think?' is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.

The new form of the problem can be described in terms of

图灵测试

如何判断机器是否具有智能？



图灵测试的核心思想是：如果一台机器能在与人类的对话中表现得与人类无异，使人无法区分其对话对象究竟是“人”还是“机器”，那么就可以认为这台机器具有“智能”。

通过图灵测试的机器应具备以下能力：

自然语言处理能力；知识表达能力；
推理能力；学习和适应能力；

图灵的贡献（三）

- 图灵测试让研究者摆脱了“智能”概念上的争执，设定了人工智能研究者努力的方向。从这一点上看，图灵是**为人工智能设计方向**的人。



图灵奖

- 为了纪念这位伟人，计算机协会（ACM）于1966年设立**图灵奖**，颁发给在计算机领域做出杰出贡献的学者，成为计算机界的诺贝尔奖。



图灵奖奖杯

图灵奖

- 2000年，中国科学院院士**姚期智**因在计算理论、密码学等方面的基础性贡献获图灵奖。这是目前唯一获此殊荣的华人科学家。
- “清华学堂计算机科学实验班”正是由他所筹建，后来人们更习惯用他的名字称呼这个有点特殊的班级——“姚班”。

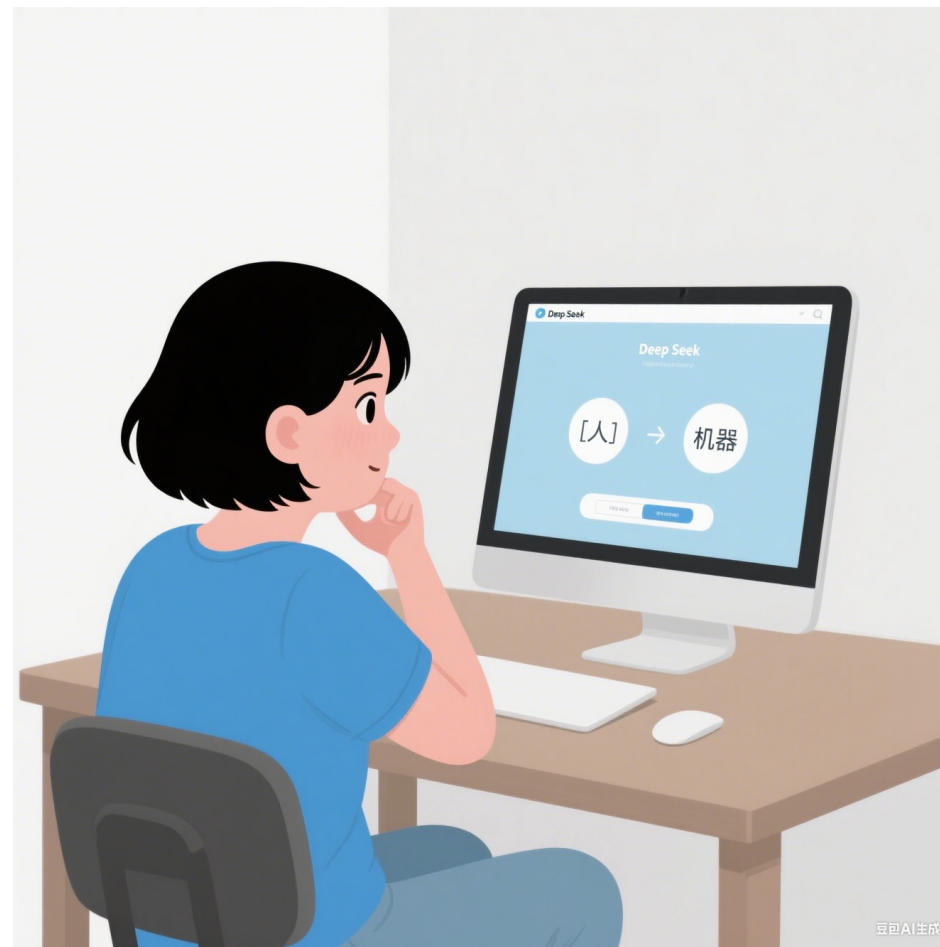


2000年图灵奖得主 姚期智



人工智能的定义与评估

如果你和Deep Seek对话十分钟，
能否分辨它是“人”还是“机器”？

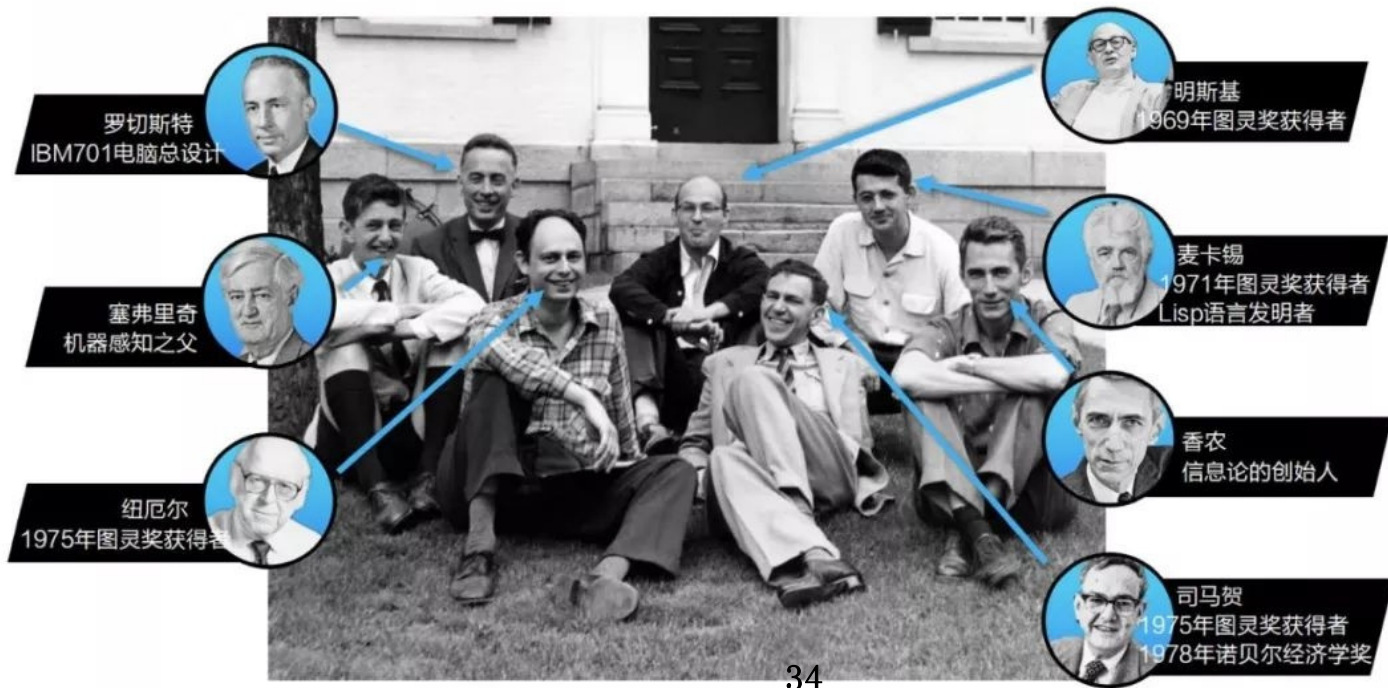


人工智能的正式诞生

- 1956年，约翰·麦卡锡等一批年轻学者在美国达特茅斯学院召开暑期讨论会，探讨实现智能机器的方法，史称**达特茅斯会议**。
- 在这次会议上，约翰·麦卡锡提出的“人工智能”一词成为新科学的名称。从此，**人工智能正式走上历史舞台**，开始了半个多世纪的风雨历程。

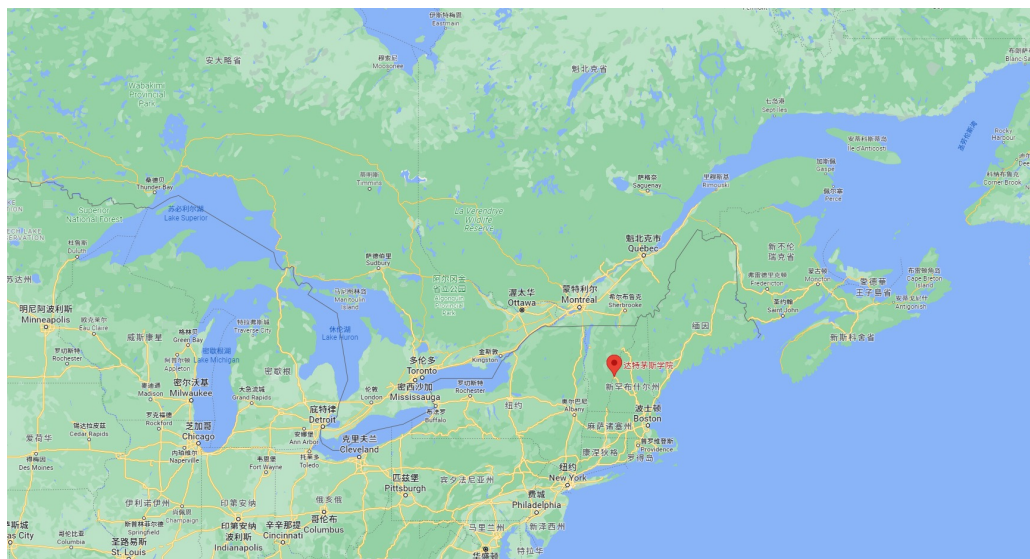
达特茅斯会议七侠

dt. | 数据侠



达特茅斯会议

- 会议大约开始于1956年6月18号，差不多8月17号结束，前后大约有47人参加。讨论在达特茅斯数学系一座教学楼里进行，有时候会有人做主讲报告成果，更多时候是自由讨论。



达特茅斯学院位于美国东北部新罕布什尔州汉诺威镇的一所私立大学，是常春藤联盟成员。

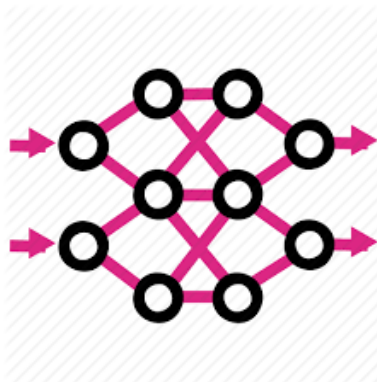
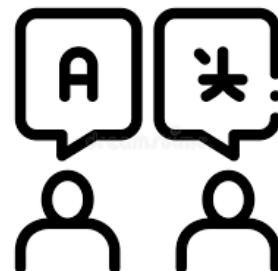


美国新罕布什尔州达特茅斯学院旧址



会议讨论主题

- 如何对计算机进行编程？
- 如何让计算机理解和使用语言？
- 如何用神经网络来表达概念？
- 如何定义计算效率和复杂性？
- 如何实现机器的自我改进？
- 如何实现对象的抽象表示？
- 如何实现随机性和创造性？



历史意义

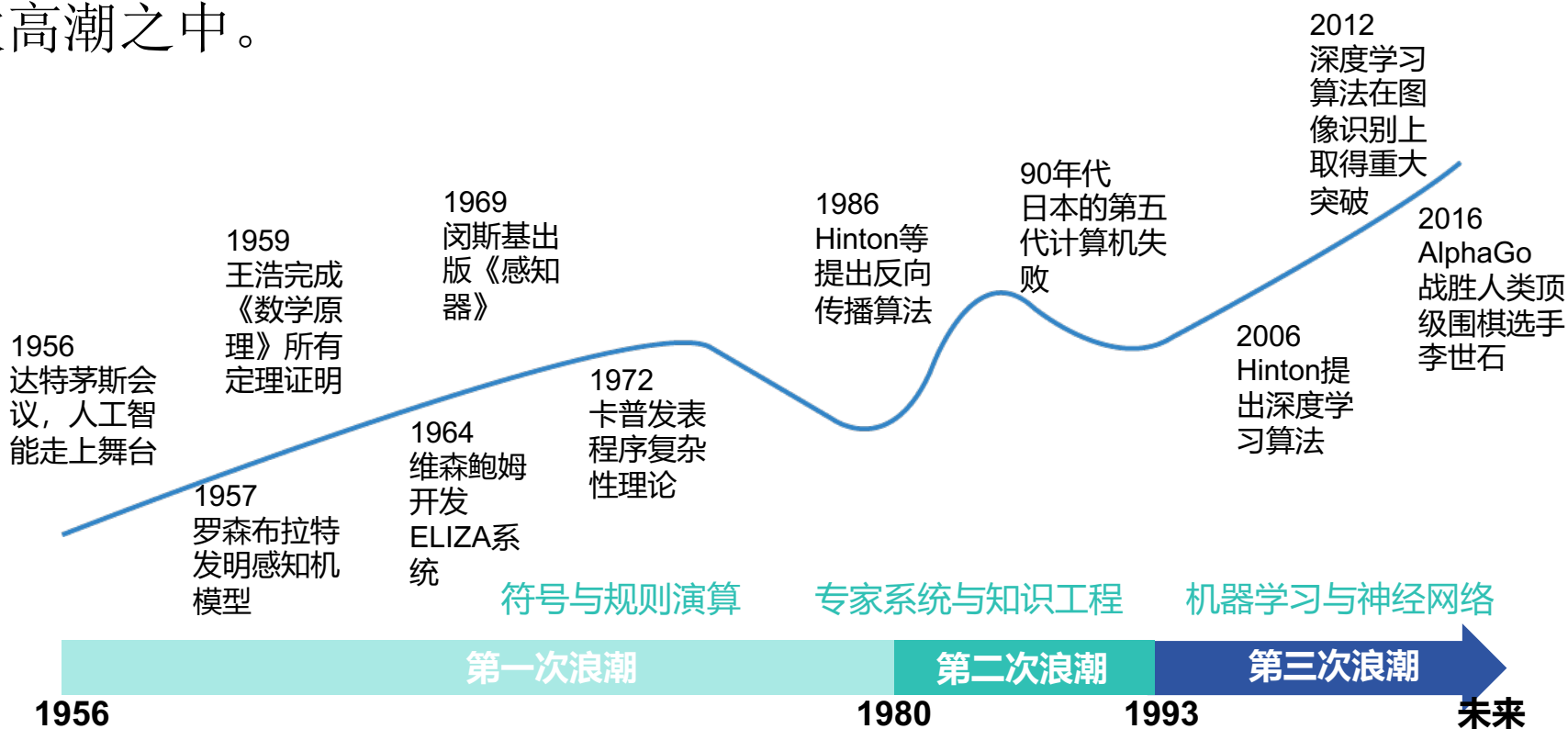
- 达特茅斯会议是人工智能登上历史舞台的起点，由一些年轻科学家发起，标志着一门新科学的诞生。
- 1954年，图灵去世；1956年，达特茅斯会议召开。人工智能的研究中心从英国转移到美国，开启了半个多世纪的风雨历程。



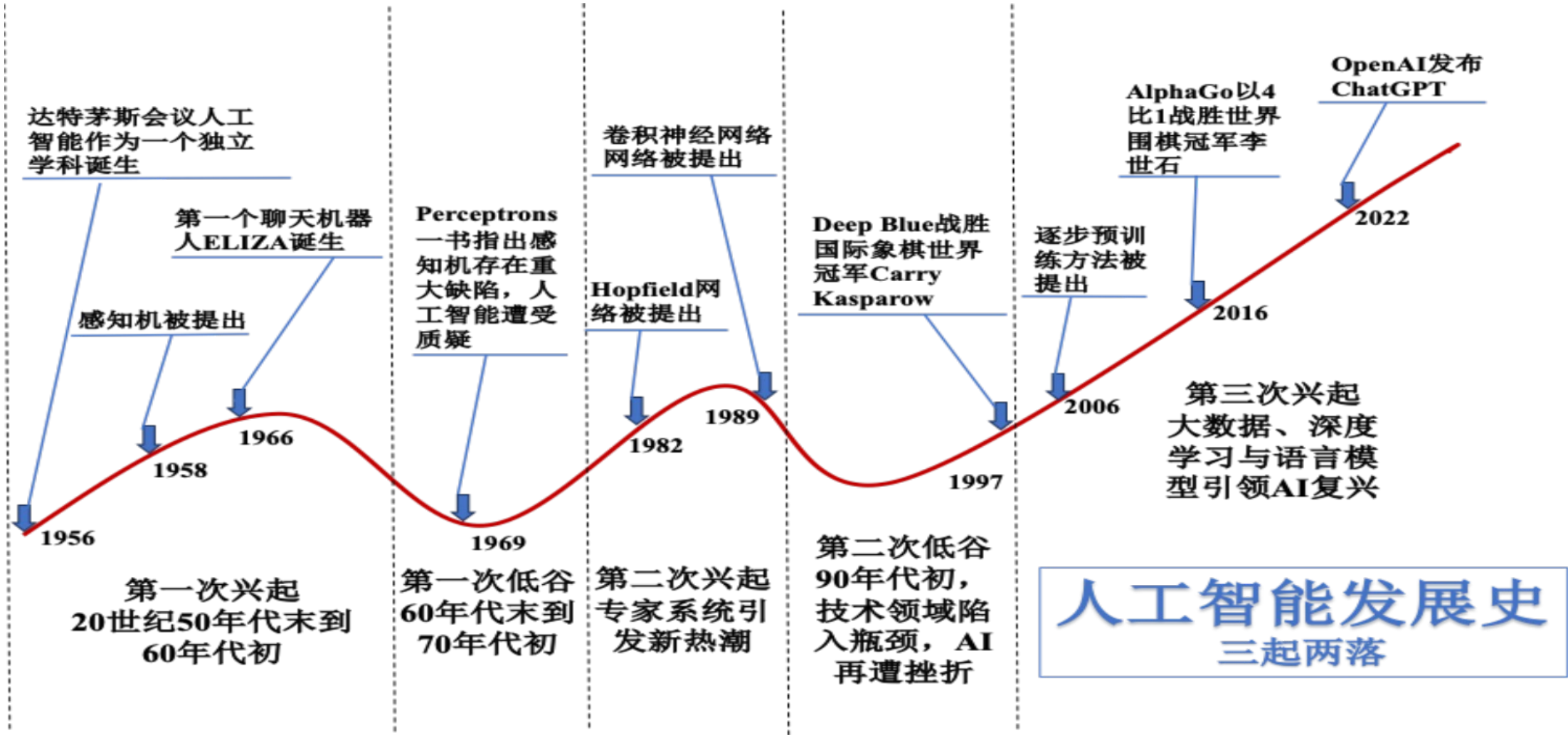
●———— 达特茅斯会议之后呢？ ————●

人工智能的三起两落

- 自达特茅斯会议以来，人工智能已经经历了“三起两落”，目前处于第三次高潮之中。



AI 发展三起两落



几个重要事件



未来已来？

- DeepSeek-V3、DeepSeek-R1发布
- 国产大模型引发国内外关注，催生各行业广泛应用

2024年



- OpenAI发布ChatGPT
- 掀起全球AI热潮

2022年



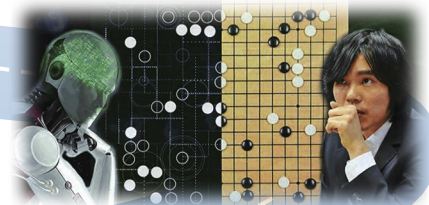
2024年



- Hinton等人工智能科学家获诺贝尔物理学奖
- Hassabis等人工智能科学家获诺贝尔化学奖

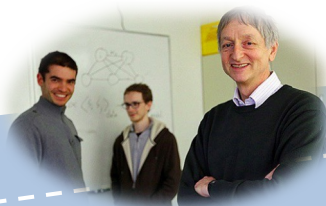
- OpenAI发布GPT-1
- 首个生成式大语言模型

2018年



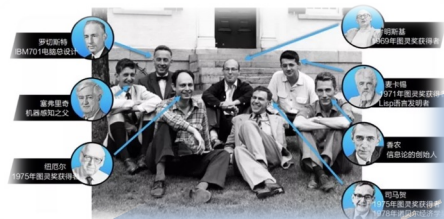
- AlphaGo战胜李世石
- 人工智能进入公众视野

2016年



- AlexNet在ImageNet竞赛中夺冠
- 深度学习逐步进入黄金时代

2012年



1956年

- 达特茅斯会议标志着人工智能（AI）的诞生



华南农业大学
South China Agricultural University

大模型时代下的人工智能

深度学习与大模型时代

深度学习的突破

2012年AlexNet在图像识别大赛中获胜，标志着深度学习崛起，AI进入数据驱动新阶段。

AlphaGo

2016年AlphaGo战胜围棋冠军，展示强化学习在复杂决策中的潜力，引发全球关注。

大模型与通用智能

2022年ChatGPT发布，2024年DeepSeek实现国内突破，大模型推动AI向通用智能迈进。

大模型时代下的人工智能

- 大模型（Large Models），又称基础模型（Foundation Models），是指一类集成了海量参数与复杂结构的机器学习架构，它们擅长驾驭巨量数据，胜任各类复杂任务。
- 最新研究发现，当模型参数量与训练数据集规模跨越至某一临界阈值后，模型在特定任务上的表现实现了质的飞跃，并自发地展现出诸多原先难以预见的复杂能力与特性。这种从海量数据中自动萃取并创造出新层次特征与模式的能力，被形象地称为“涌现能力”，它构成了大模型相较于小型模型最为本质的区别与优势。
- 大模型的发展，无疑是人工智能领域近年来最为显著的进步之一，它不仅推动了AI技术的飞速发展，更深刻地影响了专业知识、行业发展、社会进步以及就业和经济等多个方面。

大模型时代下的人工智能

●ChatGPT——走向通用性AI之路

- ChatGPT是由OpenAI公司研发的先进聊天机器人程序，其核心是一个名为GPT（General Pre-trained Model）的深度学习预训练Transformer模型，它通过在海量的文本数据上进行预训练来学习语言的语法、词汇和一定程度上的世界知识。
- 此外，在最新的GPT-4中还引入了多模态功能，模型可以通过联合处理图像和文本数据进行训练，从而理解和生成与图像相关的文本描述。



请帮我总结这张图像的内容



这张图展示了一只橙色的猫在空中跳跃的瞬间。猫的身体悬空，四肢伸展，仿佛正在从一个地方跃向另一个地方。背景是一片户外区域，有树木、围栏和一些模糊的建筑物或结构，表明这只猫可能是在一个户外花园或院子里。图像捕捉到了猫灵活、敏捷的动作，表现出其活泼和充满活力的特性。

大模型时代下的人工智能

- 文字在代码中生长，书写想象之外

我在古代开超市

📖 第_章 章节名

我穿越了！（2）

天色渐暗,街上的行人稀少,只有几个店铺里亮着灯光，显得格外热闹。

在一条小巷子深处,停靠了两辆黑车,其中一辆黑车的门被打开,里面走出来一位穿着朴素的女孩儿。

她抬眼看了看天空,然后低头朝前方望去.....

前方的路很窄,两边是高大的围墙和一些房屋,除此之外,再无他物。

那么接下来呢？

这位穿着朴素的女孩儿迈步走到围墙跟前,用力将自己身体向上抬起,然后纵身跳上了墙头。

"啊！！！”

随着她一声惊叫,她从墙头落下,落地时发出一声闷响,整个人摔在地上。

不过好在并没有受伤。

她拍拍衣服上灰尘站起身,环顾四周,见四周都没什么人注意到自己,才松了口气。

她伸手揉揉膝盖,刚想转身离开,却突然听到一阵细微的脚步声|

<https://if.caiyunai.com/>



华南农业大学
South China Agricultural University

大模型时代下的人工智能

➤ 在分子世界寻宝，加速新药诞生

中国创新药企晶泰科技将利用自身的AI工具，针对一系列由DoveTree指定的靶点进行新药研发，并有权获得约3.85亿港元的进一步付款、约462亿港元的潜在里程碑付款及销售分成。

英伟达与多家制药公司合作，利用 AI 算法加速筛选抗新冠病毒的潜在药物分子，从庞大的化合物库中快速锁定可能有效的目标。

英伟达投资的AI制药公司				
时间	公司	轮次	投资方式	备注
2023.5.15	CHARM Therapeutics	未披露	独投	AI+难成药靶点药物开发
2023.7.12	Recursion	5000万美元	独投	AI+小分子药物/生物医药大模型
2023.8.12	Genesis Therapeutics	2亿美元B轮	参投	AI+小分子药物
2023.8.18	Superluminal Medicines	种子轮3300万美元	参投	AI+GPCR药物
2023.9.7	Inceptiv	A轮1亿美元	领投	AI+mRNA药物
2023.9.14	Generate:Biomedicines	C轮1亿美元	参投	AI+蛋白质药物
2023.9.27	Evozyne	B轮8100万美元	参投	AI+蛋白质平台
2023.10.3	Iambic Therapeutics	B轮1亿美元	参投	AI+新药研发
2023.11.9	Terray Therapeutics	未披露	领投	AI+小分子药物
2024.3.14	Relation Therapeutics	种子轮6000万美元	领投	AI+单细胞分析+新药研发
2024.6.5	Vilya	7100万美元的A轮	参投	AI+大环药物
2024.6.25	EvolutionaryScale	1.42亿美元种子轮	参投	AI+蛋白质平台



人工智能未来展望



人工智能未来展望

- 人工智能的涌现能力与通用人工智能：开启智能新纪元的钥匙

- 大模型技术带来的“涌现能力”（Emergent Capabilities）正引领着我们向更高级别的人工智能形态——通用人工智能（Artificial General Intelligence, AGI）迈进。

- 人工智能的可控性与可解释性：构建信赖基石的双轮驱动

- 原OpenAI公司联合创始人曾说：“我们得保证任何人构建的任何超级智能都不会失控，这一点显然非常重要”。可控性和可解释性作为AI技术发展的两个重要维度，相互关联、相互促进。

人工智能未来展望

- **让AI与人类分工合作：打造人机协作新模式**

- 未来对AI任务分配的精细规划变得尤为关键，这不仅关乎将哪些类型的任务优先分配给AI系统，还涉及到执行这些任务的顺序策略。



通识课程总览



再回顾，《2001太空漫步》中哈尔9000的能力：

- 学习能力：第二章 机器学习
- 看的能力：第三章 计算机视觉
- 数据分析：第四章 大数据分析
- 与整个飞船的设备互联互通：第五章 物联网

当时电影中未明确提及、但与当前人工智能息息相关的内容：

- 安全可信：第六章 区块链
- 交叉领域：第七章 生物信息学
- 最新发展：第八章 大模型

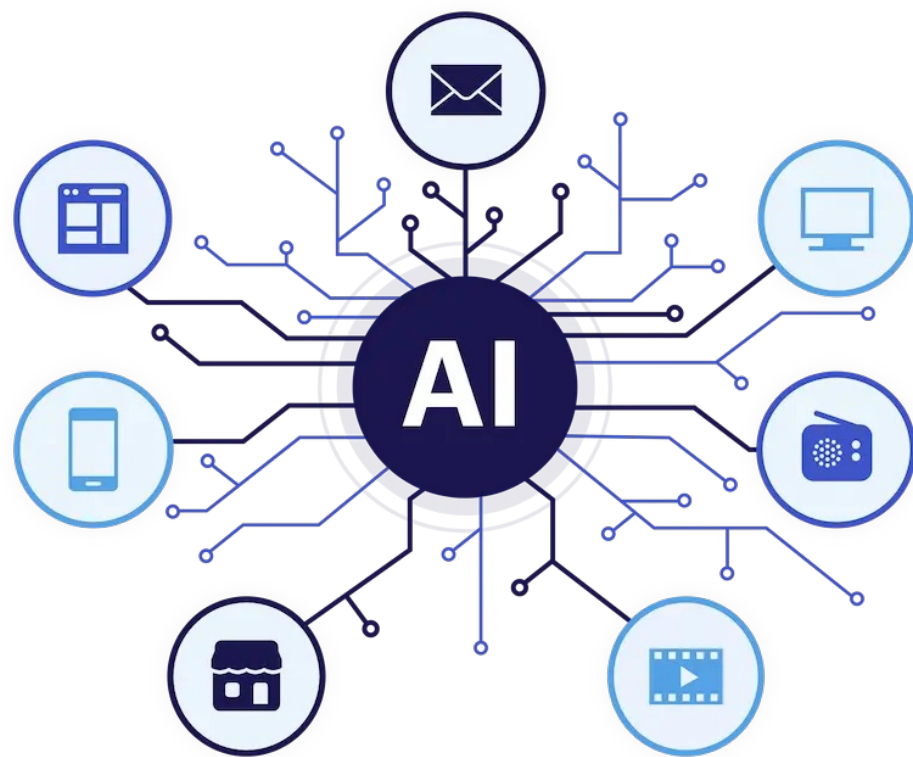
总结

- 人工智能蓬勃发展，不仅在传统人工智能领域取得突破性进展，而且扩展到生物、化学、天文学、医学甚至文学艺术等各个领域，引发了新一轮技术革命。
- 这一发展得益于数据的积累、计算能力的提高、以深度神经网络为代表的新一代机器学习方法的应用。
- 学习人工智能，不仅是学习这门学科本身，更重要的是为未来从事各个行业打好基础。



动动脑筋

- 人工智能已经融入到我们的生活之中，如便捷的刷脸支付，帮我们扫地的机器人。想一想，你身边还有哪些有趣的人工智能设备？



动动脑筋

如果你是一位农场主，愿意在哪些环节引入AI？为什么？



动动脑筋

➤ 种植前：土壤与作物规划

土壤传感器+气候数据+AI分析，推荐适配作物和定制底肥方案

➤ 生长期：病虫害监测

田间摄像头+无人机航拍，AI识别早期病虫害并预警

➤ 生长期：精准灌溉施肥

传感器实时传数据，AI按需控制灌溉施肥设备

➤ 收获前：成熟度与收获规划

光谱仪 + 摄像头测成熟度，AI 生成收获排班表

➤ 产后：仓储与供应链

仓储传感器调环境，AI预测销售时机与渠道



豆包AI生成



谢谢！

